



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  
CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
BACHARELADO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**

ELOAH RODRIGUES SILVA  
ISABELA ROCHA ILÍDIO RODRIGUES  
LARA RUBIA MATIAS DE JESUS  
MATHEUS HENRIQUE SALES DE OLIVEIRA

**MILE**  
**SISTEMA INTELIGENTE DE SEPARAÇÃO E RECICLAGEM DE PLÁSTICOS**

São José dos Campos  
2026

Eloah Rodrigues Silva  
Isabela Rocha Ilídio Rodrigues  
Lara Rubia Matias de Jesus  
Matheus Henrique Sales de Oliveira

**MILE**

Sistema Inteligente de Separação e Reciclagem de Plásticos

Trabalho apresentado ao curso  
Bacharelado em Ciências e Tecnologia  
da Universidade Federal de São Paulo  
- Campus São José dos Campos

São José dos Campos  
2026

## RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Separação e Reciclagem de Plásticos, projetado para otimizar a triagem de resíduos alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 (ODS 12) da Organização das Nações Unidas. O sistema integra automação industrial, eletrônica digital e sistemas pneumáticos para identificar e separar automaticamente três tipos principais de polímeros: Polietileno de Baixa Densidade (LDPE), Polietileno de Alta Densidade (HDPE) e Poliestireno (PS). A metodologia baseia-se no uso de uma esteira transportadora monitorada por um sensor capacitivo de presença e um sensor multiespectral infravermelho próximo (AS7265x), escolhido por sua viabilidade econômica e precisão técnica na leitura de assinaturas ópticas. O processamento dos dados ocorre por meio de duas camadas: circuitos lógicos (portas AND, OR, NOT) para o controle condicional de válvulas solenoides 5/2 vias e cilindros pneumáticos, e circuitos aritméticos (contadores, somadores e multiplicadores) para o cálculo do impacto ambiental evitado em tempo real. Uma interface homem-máquina (IHM) gerenciada por um Controlador Lógico Programável (CLP) exibe o saldo de materiais reciclados e as estimativas de redução de emissões de CO<sub>2</sub>, economia hídrica e volume poupado em aterros sanitários. Os resultados parciais confirmam a viabilidade arquitetônica do projeto, direcionando os próximos passos para a simulação lógica em blocos funcionais (FBD) e a prototipagem física do sistema.<sup>25</sup>

**Palavras-chave:** Automação Industrial. Sensores Multiespectrais. Circuitos Digitais. Reciclagem de Plásticos. Sustentabilidade.

## **LISTA DE ILUSTRAÇÕES**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Figura 1 – Fluxograma do sistema ..... | 15 |
| Figura 2 – Circuito completo .....     | 17 |

## **LISTA DE ABREVIATURAS**

**CLP** — Controlador Lógico Programável

**CO<sub>2</sub>** — Dióxido de Carbono

**FBD** — Function Block Diagram (Diagrama de Blocos Funcionais)

**HDPE** — Polietileno de Alta Densidade

**IHM** — Interface Homem-Máquina

**LED** — Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz)

**LDPE** — Polietileno de Baixa Densidade

**NIR** — Near Infrared (Infravermelho Próximo)

**ODS** — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

**PS** — Poliestireno

**SVM** — Support Vector Machine (Máquina de Vetores de Suporte)

**UV** — Ultravioleta

**ONU** — Organização das Nações Unidas

## SUMÁRIO

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO</b>                                             | <b>8</b> |
| 1.1 Objetivo Geral                                              | 8        |
| 1.2 Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | 8        |
| <b>2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA</b>                                  | <b>9</b> |
| 2.1 Estrutura Geral do Sistema                                  | 9        |
| 2.2 Circuitos Digitais                                          | 9        |
| 2.2.1 Portas Lógicas Utilizadas                                 | 9        |
| 2.2.2 A) Porta AND (Condicionais Dependentes)                   | 9        |
| 2.2.3 B) Porta OR (Condicionais Não-Dependentes)                | 9        |
| 2.2.4 C) Porta NOT (Inversoras de Sinal)                        | 9        |
| 2.3 Circuitos Aritméticos                                       | 10       |
| 2.4 Sensores                                                    | 10       |
| 2.4.1 Sensores Capacitivos                                      | 10       |
| 2.4.1.1 Função                                                  | 10       |
| 2.4.1.2 Aplicações                                              | 10       |
| 2.4.2 Sensores Fotoelétricos de Movimento                       | 10       |
| 2.4.2.1 Função                                                  | 10       |
| 2.4.2.2 Aplicações                                              | 10       |
| 2.4.3 Sensores Multi-Espectrais (Infravermelho Próximo)         | 11       |
| 2.4.3.1 Função Principal                                        | 11       |
| 2.4.3.2 Sensor Utilizado                                        | 11       |
| 2.4.3.3 Características Técnicas                                | 11       |
| 2.4.3.4 Como Funciona                                           | 11       |
| 2.4.3.5 Vantagem Econômica                                      | 11       |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| <b>3 DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>                                | 12 |
| 3.1 Visão Geral                                              | 12 |
| 3.2 Objetivo do Sistema                                      | 12 |
| 3.3 Entradas do Sistema                                      | 12 |
| 3.3.1 Sensor 1: Sensor Capacitivo de Presença                | 12 |
| 3.3.2 Sensor 2: Sensor Multi-Espectral AS7265x               | 12 |
| 3.3.3 Sensor 3: Sensores Fotoelétricos de Rampa              | 12 |
| 3.4 Processamento                                            | 12 |
| 3.4.1 Operações Lógicas                                      | 13 |
| 3.4.2 Operações Aritméticas                                  | 13 |
| 3.4.3 Fluxo de Decisão                                       | 13 |
| 3.5 Saídas do Sistema                                        | 13 |
| 3.5.1 Saída 1: Válvulas Solenóides dos Cilindros Pneumáticos | 13 |
| 3.5.2 Saída 2: Indicadores Luminosos (LEDs/Lâmpadas)         | 13 |
| 3.5.3 Saída 3: Display/IHM do CLP                            | 14 |
| 3.5.4 Saída 4: Controle da Esteira                           | 14 |
| <b>4 REPRESENTAÇÃO DO FUNCIONAMENTO</b>                      | 15 |
| 4.1 Sequência de Operação                                    | 15 |
| <b>5 RESULTADOS PARCIAIS</b>                                 | 16 |
| 5.1 Ideias Definidas                                         | 16 |
| 5.2 Sensores Pesquisados                                     | 16 |
| 5.3 Circuito Completo                                        | 16 |
| 5.3.1 Linha de Contadores e Somadores                        | 16 |
| 5.3.2 Multiplicação                                          | 16 |
| 5.3.3 Subtração                                              | 17 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 5.3.4 Seleção de Dados..... | 17        |
| <b>REFERÊNCIAS .....</b>    | <b>18</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

O excesso de geração de lixo plástico é um dos principais problemas a serem tratados pelos ODS de acordo com a ONU, visto que o mundo produz cerca de 300 milhões de toneladas de lixo plástico a cada ano. Dessa maneira, a reciclagem apresenta-se como parte indispensável do plano de ação para diminuição do impacto ambiental causado pelo consumo humano.

Pensando na união entre automação de processos, eletrônica digital e tratamento de materiais plásticos, o grupo decidiu por desenvolver um sistema que identifica e separa três tipos principais de materiais plásticos:

- LDPE (Polietileno de Baixa Densidade)
- HDPE (Polietileno de Alta Densidade)
- PS (Poliestireno/Isopor)

Acompanhado de um circuito que entrega, por meio de operações aritméticas, uma relação entre toneladas recicladas de plástico e a emissão evitada por meio da separação e redirecionamento do material, incluindo:

- Emissões de CO<sub>2</sub>.
- Poluição hídrica.
- Acúmulo em aterros sanitários.

### 1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema inteligente de separação automática de plásticos que integre sensores, circuitos lógicos e aritméticos para identificar e separar diferentes tipos de material plástico, contabilizando o impacto ambiental evitado através da reciclagem.

### 1.2 Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis: Este projeto contribui diretamente ao objetivo de "reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso", favorecendo a economia circular e a reinvenção do modo de produção para um cada vez mais sustentável.

- Segundo a ONU (BRASIL, 2010), foi incluído que o consumo e a produção responsáveis entre as ODS, dentro da Agenda 2030, reforça a importância de políticas de separação, reciclagem e destinação adequada dos resíduos sólidos.

## **2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**

### **2.1 Estrutura Geral do Sistema**

O projeto é dividido em 6 grupos de funcionamento que trabalham de forma integrada e condicional:

1. Componentes físicos da linha (esteira, rampas, cilindros).
2. Sensores (capacitivos, fotoelétricos de movimento na rampa e multiespectral infravermelho próximo).
3. Circuitos lógicos (portas AND/OR/NOT).
4. Circuitos aritméticos (contadores, somadores, multiplicadores).
5. Atuadores pneumáticos (controlados por válvula solenóide 5/2 vias com retorno por mola).
6. Dispositivo CLP (Controlador Lógico Programável) para apresentar a tela de interação humano-máquina com o saldo de reciclagem.

Cada grupo funcional complementa o outro e funcionam majoritariamente de forma condicional, garantindo que:

1. Sensores capturam dados da realidade.
2. Circuitos lógicos processam e tomam decisões.
3. Atuadores executam ações físicas.
4. Circuitos aritméticos contabilizam e calculam o impacto ambiental.
5. CLP coordena tudo e apresenta informações ao operador.

### **2.2 Circuitos digitais**

#### **2.2.1 Portas Lógicas Utilizadas**

O funcionamento do circuito eletropneumático é inteiramente programado em portas lógicas que recebem sinais dos sensores, processam as condições e enviam comandos para os atuadores.

#### **2.2.2 A) Porta AND (Condicionais Dependentes)**

Verdadeiro APENAS quando TODAS as entradas são verdadeiras. Aplicação: "Se sensor óptico = 1 AND sensor espectral = 1 AND esteira ativa ENTÃO ativar cilindro correspondente".

#### **2.2.3 B) Porta OR (Condicionais Não-Dependentes)**

Verdadeiro quando QUALQUER uma das entradas é verdadeira. Aplicação: "Se botão parada emergência = 1 OR sensor erro = 1 ENTÃO parar sistema imediatamente".

#### **2.2.4 C) Porta NOT (Inversoras de Sinal)**

Inverte o sinal de entrada (0 vira 1, 1 vira 0). Aplicação: "Se tipo  $\neq$  LDPE ENTÃO não ativar rampa 1".

## 2.3 Circuitos Aritméticos

Os circuitos aritméticos realizam operações matemáticas necessárias para contagem, cálculo e processamento de dados numéricos dos materiais reciclados. Utilizam operações de contagem, adição, multiplicação e multiplexação para gerar estatísticas sobre quantidade reciclada e impacto ambiental evitado.

- Somadores: Soma múltiplos valores para obter totais acumulados de material reciclado.
- Multiplicadores: Multiplicam contadores por valores unitários para gerar estatísticas ponderadas.
- Contadores: Incrementam quando um material é separado.
- Multiplexadores: Selecionam qual valor exibir no display.

## 2.4 Sensores

Os sensores são responsáveis pela detecção e captura de dados do sistema, fornecendo entradas para a lógica de controle. O sistema utiliza três tipos de sensores que trabalham em conjunto para garantir a identificação precisa dos plásticos.

### 2.4.1 Sensores Capacitivos

#### 2.4.1.1 Função:

Detectar a aproximação de objetos através da variação de um campo elétrico.

#### 2.4.1.2 Aplicações:

- Verificar se há objeto passando pela estação de análise.
- Diferenciar material de espaço vazio.
- Confirmar que o material alcançou a zona de identificação.
- Saída: Sinal binário (presença = 1, ausência = 0)

### 2.4.2 Sensores Fotoelétricos de Movimento

#### 2.4.2.1 Função:

Detectar movimento e velocidade dos materiais nas rampas de separação.

#### 2.4.2.2 Aplicações:

- Monitorar fluxo de entrada de material.

- Verificar se material está parado ou em movimento Controlar velocidade de alimentação.
- Detectar travamentos ou atrasos no processo.
- Saída: Sinal de movimento (presente = 1, ausente = 0).

#### 2.4.3 Sensores Multi-Espectrais (Infravermelho Próximo)

##### 2.4.3.1 Função Principal:

Identificar o tipo e a composição do material baseado em absorção espectral.

##### 2.4.3.2 Sensor Utilizado:

AS7265x da OSRAM.

##### 2.4.3.3 Características Técnicas:

O sensor AS7265x funciona por meio de três sensores incluídos no circuito interno que possuem seis filtros ópticos capazes de medir a intensidade da luz em uma faixa de 410 nm (ultravioleta - UV) a 940 nm (infravermelho - IR), com largura de banda de 20 nm.

##### 2.4.3.4 Como Funciona:

O AS7265x permite diferenciação precisa entre os três tipos de plástico:

- LDPE (Polietileno de Baixa Densidade) - Padrão espectral específico → Saída digital: 1.
- HDPE (Polietileno de Alta Densidade) - Padrão espectral específico → Saída digital: 2.
- PS (Poliestireno/Isopor) - Padrão espectral específico → Saída digital: 3.

##### 2.4.3.5 Vantagem Econômica:

O custo unitário do sensor AS7265x é cerca de 20 vezes mais barato do que sensores de espectroscopia de alto custo, tornando a solução viável economicamente para implementação em sistemas automatizados de separação.

- Segundo Mishra et al. (2024), foi demonstrado que sensores NIR de baixo custo, combinados com métodos de aprendizado de máquina como redes neurais convolucionais (CNN) e Support Vector Machines (SVM), são capazes de diferenciar com cerca de seis tipos de plástico doméstico — PET, HDPE, PVC, LDPE, PP e PS.

### **3 Descrição do projeto**

#### **3.1 Visão Geral**

O Sistema Inteligente de Separação e Reciclagem de Plásticos é um projeto de automação industrial que integra sensores avançados, circuitos digitais e atuadores pneumáticos para identificar e separar automaticamente três tipos principais de plásticos.

#### **3.2 Objetivo do Sistema:**

Receber materiais plásticos através de uma esteira automatizada, identificar seu tipo (LDPE, HDPE ou PS) por meio de um sensor multi-espectral infravermelha, direcionar cada material para coletores específicos através de cilindros pneumáticos controlados por válvulas solenóides 5/2 vias, e calcular continuamente o impacto ambiental evitado pela reciclagem (redução de CO<sub>2</sub>, economia de água e espaço em aterros).

#### **3.3 Entradas do Sistema**

O sistema possui 6 entradas principais, sendo 3 delas sensores com saída numérica:

##### **3.3.1 Sensor 1: Sensor Capacitivo de Presença**

- Nome do sensor: Sensor Capacitivo.
- O que ele representa: Detecta presença de objeto na estação.
- Quantidade de bits: 1 bit (binário) Intervalo de valores: 0 (sem objeto) a 1 (objeto presente).

##### **3.3.2 Sensor 2: Sensor Multi-Espectral AS7265x (ENTRADA NUMÉRICA)**

- Nome do sensor: Sensor Multi-Espectral Infravermelho.
- O que ele representa: Identifica o tipo de plástico.
- Quantidade de bits: 4 bits (permite até 16 combinações).
- Intervalo de valores: 1 (LDPE), 2 (HDPE), 3 (PS).

##### **3.3.3 Sensor 3: Sensores Fotoelétricos de Rampa (ENTRADA NUMÉRICA)**

- Nome do sensor: Sensores Fotoelétricos (3 unidades - 1 por rampa).
- O que ele representa: Detecta movimento na rampa.
- Quantidade de bits: 4 bits (para contagem de eventos ou velocidade).
- Intervalo de valores: 0 (parado) a 15 (movimento máximo).

#### **3.4 Processamento**

O circuito processa as entradas através de duas camadas principais:

### 3.4.1 Operações Lógicas:

Quando sensor capacitivo = 1 (objeto presente) AND sensor espectral = 1/2/3 (tipo identificado):

- Porta AND irá ativar comando para cilindro correspondente.
- Porta NOT bloqueia cilindros desnecessários.
- Circuito sequencial aguarda sensor fotoelétrico confirmar separação.

### 3.4.2 Operações Aritméticas:

Contador incrementa +1 para cada material separado por tipo.

- Multiplicação: Cada contador é multiplicado por fatores de impacto (kg de CO<sub>2</sub> evitado por kg de plástico reciclado, litros de água economizados, m<sup>3</sup> economizados em aterro).
- Adição: Somatória dos impactos de todos os materiais.
- Multiplexação: Seleciona qual dado exibir (quantidade, CO<sub>2</sub>, água, aterro).

### 3.4.3 Fluxo de Decisão:

- Se sensor\_capacitivo = 0: Material não presente → Mantém estado.
- Se sensor\_capacitivo = 1 AND sensor\_espectral = 1: LDPE → Ativa cilindro\_1 (rampa superior).
- Se sensor\_capacitivo = 1 AND sensor\_espectral = 2: HDPE → Ativa cilindro\_2 (rampa central).
- Se sensor\_capacitivo = 1 AND sensor\_espectral = 3: PS → Ativa cilindro\_3 (rampa inferior).
- Se sensor\_fotoelétrico confirma separação: Incrementa contador + 1 e reinicia ciclo.

## 3.5 Saídas do Sistema

O sistema possui 4 saídas principais:

### 3.5.1 Saída 1: Válvulas Solenóides dos Cilindros Pneumáticos

Descrição: Controlam os cilindros pneumáticos que acionam as rampas.

- Válvula Solenóide 1: Ativa cilindro da Rampa 1 (LDPE) - saída binária (0 ou 1).
- Válvula Solenóide 2: Ativa cilindro da Rampa 2 (HDPE) - saída binária (0 ou 1).
- Válvula Solenóide 3: Ativa cilindro da Rampa 3 (PS) - saída binária (0 ou 1).

### 3.5.2 Saída 2: Indicadores Luminosos (LEDs/Lâmpadas)

- LED Verde: Indica sistema operacional e pronto.
- LED Amarelo: Indica material em processamento.
- LED Vermelho: Indica erro ou parada emergencial.

#### 3.5.3 Saída 3: Display/IHM do CLP

- Exibe quantidade total de cada tipo de plástico reciclado.
- Mostra impacto ambiental acumulado (toneladas de CO<sub>2</sub> evitadas, litros de água economizados, m<sup>3</sup> em aterro evitados).
- Permite seleção do operador via botões para escolher qual métrica visualizar.

#### 3.5.4 Saída 4: Controle da Esteira

- Sinal de acionamento para motor pneumático ou elétrico.
- Controle de velocidade (0-100% da velocidade máxima).

## 4 Representação do Funcionamento

O fluxograma abaixo representa o funcionamento geral do sistema:

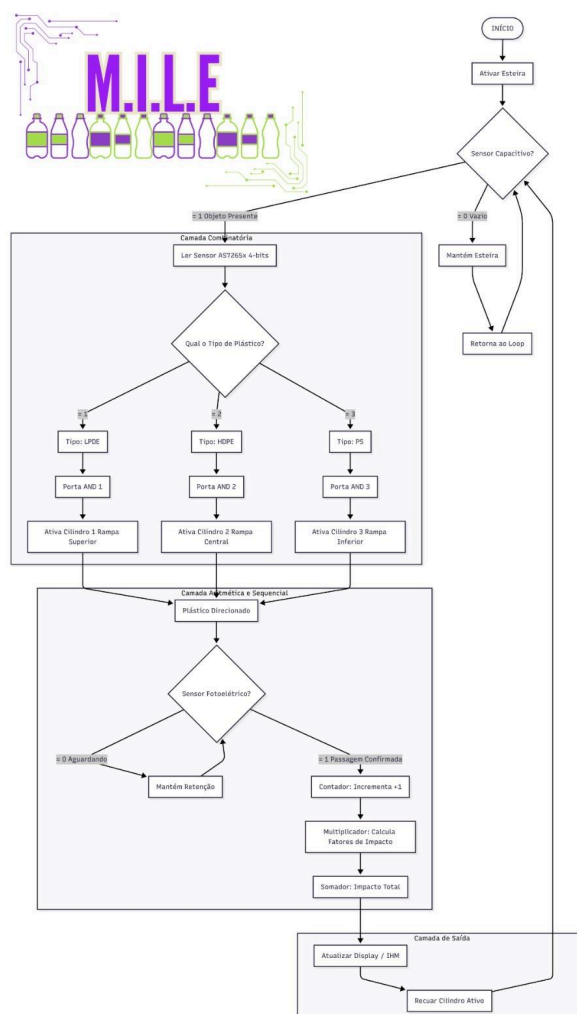


Figura 1: Fluxograma do sistema

### 4.1 Sequência de Operação:

- Esteira ativada - material começa a se deslocar.
- Sensor capacitivo detecta presença de material → sinal = 1.
- O sensor espectral analisa o tipo de plástico → Retorna 1, 2 ou 3.
- Circuito lógico processa: Se (sensor\_capacitivo = 1) AND (sensor\_espectral = X).
- A Válvula solenóide correspondente é ativada → Cilindro se estende.
- Material é direcionado para rampa específica.
- Sensor fotoelétrico confirma material deslizou → Contador incrementa.
- Circuitos aritméticos atualizam total e cálculos de impacto IHM atualizam valores no display.
- Cilindro retorna à posição inicial e aguarda próximo material.

## 5 Resultados Parciais

### 5.1 Ideias Definidas

Escolha dos três tipos de plástico (LDPE, HDPE, PS) baseada em facilidade de identificação e volume gerado.

- Seleção de sensor multi-espectral AS7265x como solução econômica para identificação.
- Integração de circuitos lógicos com atuadores pneumáticos.
- Implementação de circuitos aritméticos para cálculo de impacto ambiental.

### 5.2 Sensores Pesquisados

- Sensor Capacitivo: Fácil detecção de presença.
- Sensor Fotoelétrico: Detecção confiável de movimento.
- Sensor Multi-Espectral AS7265x: Identificação precisa de plásticos.

### 5.3 Circuito Final

O circuito completo foi dividido em quatro etapas principais, cada uma responsável por uma função específica no processamento dos dados.

#### 5.3.1 Linha de Contadores e Somadores

Essa linha constitui a interface de entrada e sincronização do sistema. Os três contadores síncronos trabalham em paralelo, disparados pelo mesmo sinal de clock, garantindo que o registro dos cliques aconteça sem atrasos acumulados (propagação de ripple) entre os estágios. Interconectados a eles, os dois somadores completos realizam a fusão aritmética desses sinais, gerenciando os bits de transporte lógico para consolidar a contagem bruta em um barramento binário unificado estável.

#### 5.3.2 Multiplicação

A etapa responsável por aplicar o fator de escala do placar. Utilizando um bloco multiplicador digital, o circuito recebe o valor binário bruto gerado pelos cliques e realiza um deslocamento lógico ou processamento aritmético para dobrar instantaneamente essa magnitude. A operação garante que cada incremento

unitário detectado na entrada seja convertido na sequência correta de avanços de 2 em 2, preparando o dado para a exibição em ordem crescente par.

### 5.3.3 Subtração

A etapa de subtração atua diretamente na decodificação de dados para o formato de exibição visual. Composta por três blocos subtratores customizados de 5 bits, esta seção recebe o valor total multiplicado e calcula as diferenças aritméticas em relação às constantes decimais fixas de 10, 20 e 30. Esse processo de quebra matemática isola os restos e estouros lógicos de cada faixa numérica, tornando possível decompor um número binário absoluto de alta magnitude em parcelas menores que representem dezenas e unidades.

### 5.3.4 Seleção de Dados

A etapa de seleção de dados é o estágio de roteamento final controlado por condições lógicas automáticas. Os três multiplexadores atuam como chaves comutadoras eletrônicas cujos pinos de seleção são governados pelos sinais de estouro final e portas de inversão vindos dos subtratores. Essa configuração estabelece uma lógica de exclusão mútua onde apenas uma faixa numérica (0-9, 10-19, 20-29 ou 30) permanece ativa por vez, direcionando com precisão absoluta o valor correto do barramento de dados para os decodificadores dos displays de 7 segmentos.

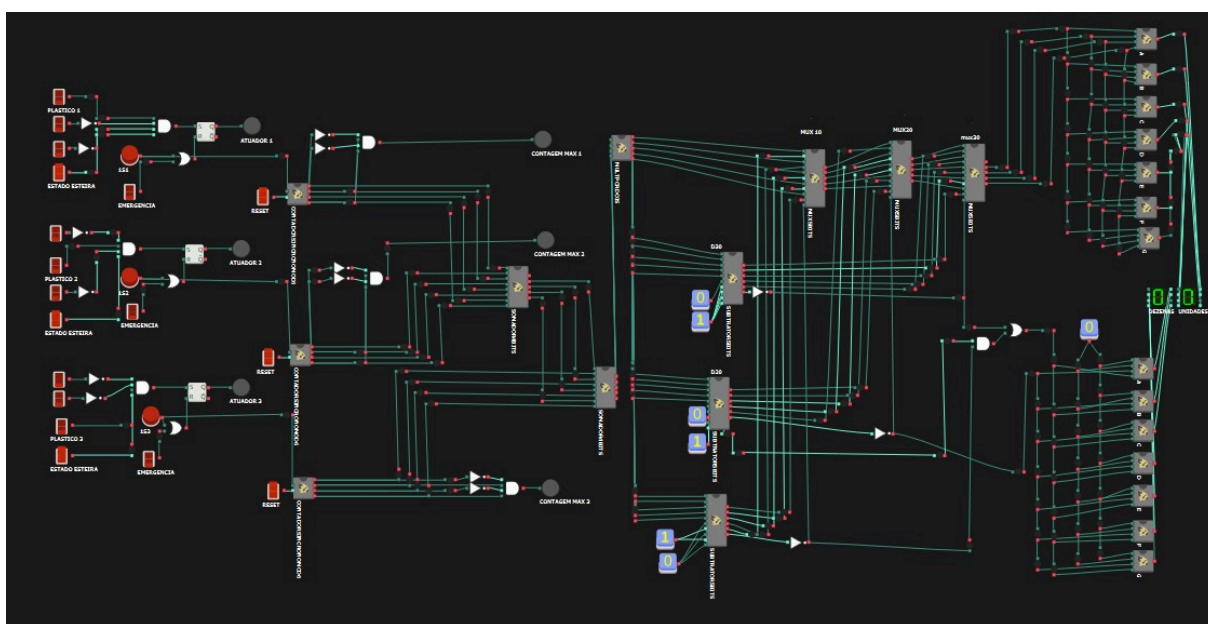


Figura 2: Circuito final

## Referências

BRASIL. *Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010*. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília: Presidência da República, 2010.

MISHRA, R. K. et al. Low-cost recognition of plastic waste using deep learning and a multi-spectral near-infrared sensor. *Sensors*, Special Issue: Advanced Optical Sensors Based on Machine Learning, v. 24, 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11086069/>. Acesso em: 27 maio 2026.

OSRAM. AS7265x Multi-Spectral Sensor Datasheet. Disponível em: <https://www.osram.com/>. Acesso em: 25 maio 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12: Consumo e Produção Responsáveis. Disponível em: <https://www.un.org/>. Acesso em: 28 maio 2026.

SPARKFUN ELECTRONICS. Triad Spectral Sensor Module. Disponível em: <https://www.sparkfun.com/>. Acesso em: 26 maio 2026.

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. *Sistemas digitais: princípios e aplicações*. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2011.